Mudanças em Relação ao Projeto Original

O projeto **Metria — Sistema de Gestão de Manutenção Industrial** passou por uma importante evolução em relação à sua proposta e implementação original. Inicialmente, o projeto estava voltado principalmente para a **modelagem e implementação de um banco de dados relacional**, utilizando SQL e MariaDB/MySQL para representar informações relacionadas à gestão da manutenção industrial.

Com o desenvolvimento da nova etapa do projeto, o Metria foi ampliado e transformado em um **MVP (Minimum Viable Product)**, passando a possuir uma aplicação completa desenvolvida em **Java com Spring Boot**, com regras de negócio, persistência de dados e uma API REST para comunicação com o sistema.

A principal mudança foi a transição de uma solução centrada apenas no banco de dados para uma **arquitetura de software em camadas**, organizada nos componentes `model`, `repository`, `service` e `controller`. Essa estrutura permitiu separar as responsabilidades da aplicação, tornando o código mais organizado, reutilizável e adequado aos princípios da Engenharia de Software.

Também foram aplicados conceitos fundamentais da **Programação Orientada a Objetos**, incluindo encapsulamento, herança, polimorfismo, abstração e composição. A classe abstrata `Pessoa`, por exemplo, passou a concentrar características comuns, enquanto as classes relacionadas aos funcionários e técnicos especializam seus comportamentos por meio da herança e da sobrescrita de métodos.

Outra mudança importante foi a implementação das regras de negócio relacionadas ao processo de manutenção industrial. O sistema passou a permitir o cadastro e gerenciamento de funcionários, equipamentos, peças e estoques, além da criação e acompanhamento de Ordens de Serviço. A utilização de peças em uma Ordem de Serviço também foi integrada ao controle de estoque, permitindo a baixa automática das quantidades utilizadas.

O projeto também foi ampliado com a implementação do registro de históricos de manutenção. Esses registros permitem armazenar informações sobre as atividades realizadas, incluindo descrição, data e custos, contribuindo para a rastreabilidade das operações de manutenção.

Além disso, foram implementadas funcionalidades de consulta e análise das informações do sistema. As manutenções podem ser consultadas considerando critérios como equipamento, funcionário responsável, período e situação da Ordem de Serviço. O sistema também passou a armazenar e organizar informações que servem como base para indicadores de manutenção, incluindo custos, quantidade de falhas e dados necessários para o cálculo de indicadores como **MTBF (Mean Time Between Failures)** e **MTTR (Mean Time To Repair)**.

Em relação à persistência, a versão atual do MVP utiliza o **H2 Database em memória**, integrado ao Spring Data JPA. Essa escolha facilita o desenvolvimento, os testes e a execução da aplicação durante a etapa de prototipação, mantendo a possibilidade de futuramente migrar a aplicação para um banco de dados persistente, como MySQL ou MariaDB.

Também foram adicionadas validações de dados, tratamento centralizado de exceções e controle de transações, garantindo maior integridade das informações e evitando situações como registros inválidos, estoque negativo ou operações parcialmente concluídas.

Portanto, a principal mudança do projeto original foi sua evolução de um modelo focado predominantemente no **banco de dados** para uma **aplicação de software completa**, baseada em Java e Spring Boot. Essa evolução permitiu transformar a estrutura inicial do Metria em um MVP funcional, organizado em arquitetura em camadas e preparado para futuras expansões, como a implementação de uma interface gráfica, autenticação de usuários, relatórios e indicadores avançados de manutenção.